记忆守护者

家庭照护场景下的认知辅助原型

—— 适老化科技 × 提醒协同 × 家属可见的照护流程 ——

适合年级：9-11年级
学科标签：计算机 / 人工智能 / 交互设计 / 生物医学启蒙
项目类型：软硬
项目方向：AI编程生物医学
开课时间：7月班：7月6日-7月10日；8月班：8月3日-8月7日

说明：本项目聚焦家庭照护中的提醒、记录和认知训练原型，不做疾病诊断，不替代医生，也不承诺治疗效果。

一、项目信息

1.1 项目基础信息

项目项	内容
项目类型	软硬
适合年级	9-11年级
项目方向	AI编程生物医学
班型规模	5人项目小组
项目周期	2026暑期
开课时间	7月班：7月6日-7月10日；8月班：8月3日-8月7日
课程时长	30课时（5天×6小时）
最终产出	家庭照护原型 + 项目说明文档

1.2 项目标签与适配信息

字段	内容
适合年级	9-11年级
学科标签	计算机 / 人工智能 / 交互设计 / 生物医学启蒙
项目类型	软硬
项目方向	AI编程生物医学

二、项目背景：为什么值得学这个项目？

2.1 这是一个很具体的家庭照护问题

很多家庭真正遇到的，不是“老人会不会生病”这种抽象问题，而是更具体的日常场景：忘记吃药、重复询问、作息混乱、家属不在身边时难以及时确认状态。这个项目不是让孩子去做医疗诊断，也不是去替代医院，而是把这些真实的照护难题做成一个家里能看懂、能演示的科技原型。

孩子做出来的，是一套面向家庭照护的认知辅助系统：它可以提醒、可以记录、可以做简单训练、也可以让家属更容易看到状态变化。重点不是“技术有多复杂”，而是“家里一眼能不能看明白它在帮什么忙”。

2.2 为什么这个项目值得学习

- 场景足够真实，孩子不会把项目做成空泛概念，而是直接面对老人照护中的具体问题。
- 目标足够清楚，五天内能形成完整原型，家长和孩子都能看见项目闭环。
- 方向足够有辨识度，既有 AI 和软硬结合，也有适老化和家庭协同，不容易和普通作品混在一起。
- 表达足够好理解，孩子最后讲的不是术语，而是“这套东西给谁用、怎么用、为什么有用”。

2.3 孩子在项目里会完成什么

五天里，孩子会先理解家庭照护流程，再把提醒、认知训练、状态记录和家属查看串成一条完整链路，最后做出一个可以现场演示的原型。整个过程重点不是堆功能，而是把一个现实问题拆开、做顺、讲清楚。

2.4 这个项目的边界在哪里

这是项目要做的	这不是项目要做的
做提醒、记录、训练、协同的原型	做阿尔茨海默症诊断工具
让老人和家属都能看懂流程	代替医生判断病情
用技术改善家庭照护体验	承诺治疗效果或临床疗效
展示原型思路和使用路径	作为正式医疗产品销售

2.5 通过这个项目重点培养什么

- 学会从真实生活问题里找项目，而不是先找技术再硬套场景。
- 体验适老化产品怎么设计输入、反馈和展示方式。
- 训练孩子把社会价值讲成具体功能，而不是停留在口号层面。

三、课程内容

3.1 学习方式

这门课不是先讲一堆概念，再让孩子自己想办法收尾，而是每天都往一个可展示的成品推进。孩子会边讨论家庭照护场景，边搭建功能，边调整交互和展示方式，五天结束时形成完整演示路径。

3.2 课程安排

Day	主题	时长	内容	产出
Day 1	照护场景与用户需求	6h	从老人、家属、照护流程三个视角拆解问题，明确忘记服药、重复询问、状态记录这些真实需求。	完成场景图和需求清单
Day 2	提醒与认知训练设计	6h	设计提醒方式、训练内容和反馈节奏，确定原型里最先要跑通的核心功能。	形成核心功能草图
Day 3	家属端与协同逻辑	6h	设计家属端查看、记录和提示路径，让系统不只服务老人，也能让家属跟进。	完成双端协同方案
Day 4	界面与设备联动	6h	把设备端和展示界面连起来，整理出适合现场演示的操作流程。	原型展示版成型
Day 5	边界说明与成果展示	6h	完成演示，补齐项目边界说明、展示文档和讲稿。	原型说明 + 项目说明文档

3.3 核心工具与方法

模块	内容
场景能力	适老化交互 / 认知训练 / 提醒与监护逻辑
系统设计	老人端 + 家属端 + 反馈闭环
项目重点	真实需求拆解、照护场景表达、使用边界说明
成果形式	软硬原型、功能流程图、项目说明文档

四、课程结束后的产出

4.1 最终成果

收获类型	家长可以看到什么
家庭照护原型	一个能现场演示的辅助系统原型，孩子可以说明它在什么场景下工作、怎么提醒、怎么反馈。
项目说明文档	一份结构清晰的文档，把场景、功能、流程和边界说清楚，家长能快速判断完成度。
展示表达能力	孩子能用自己的话讲出这个项目为什么做、给谁用、解决哪一步问题。

4.2 能力提升

能力维度	孩子会得到什么
项目理解	先从家庭照护需求出发，再决定做什么功能，建立完整的项目思路。
跨学科连接	把计算机、人工智能、交互设计和生物医学启蒙放进同一个场景里理解。
成果表达	学会围绕使用场景、核心功能和实现路径做介绍，而不是只报技术名词。

能力维度	孩子会得到什么
工程联调	理解设备、交互和展示效果之间的关系，知道为什么原型要反复调试。

4.3 认知变化

- 孩子会更清楚“问题先于技术”，做项目不是堆功能，而是先想用户怎么用。
- 会慢慢建立产品感，知道一个项目好不好，不只看能不能跑，还看能不能讲明白。
- 能把 家庭照护科技与适老化交互 这些标签落到真实场景里，而不是停留在学科名词上。
- 会理解软硬项目的价值在于形成完整体验，而不是某个部件能亮起来、响起来。

五、适合人群

5.1 理想学员画像

判断项	说明
年龄 / 年级	9-11年级
适合起点	对家庭科技、社会议题或AI应用有兴趣
兴趣方向	对计算机、人工智能、交互设计方向有兴趣
时间投入	能连续参加 5 天项目制学习，并愿意完成展示输出

5.2 特别适合

- 想知道自己是否真的适合 AI应用、产品原型这类方向，希望通过项目先试一把。
- 喜欢把问题拆开看，愿意从“老人怎么用”“家属怎么看”这类细节出发。
- 愿意动手做原型、调试流程、修改展示，而不是只听老师讲。
- 希望最后拿到的是一个能讲、能演、能继续优化的成果。

5.3 不太适合

- 无法连续参加完整项目周期，或对展示和复盘没有耐心。
- 只想听概念介绍，不愿意参与搭建和修改。
- 对动手实践、原型设计和硬件联调完全不感兴趣。

六、课程价值

6.1 对孩子的价值

价值维度	对孩子意味着什么
五天内看得见的成果	在 2026暑期 的 30课时（5天×6小时） 内做出一个完整原型，不是停在讨论层面。
对未来方向的直观认识	通过这个项目判断自己是否适合计算机、人工智能和产品设计相关方向。

价值维度	对孩子意味着什么
把成果讲清楚的能力	学会把项目背景、使用方式、实现逻辑和应用边界组织成一段完整表达。
后续继续深化的空间	原型完成后，还可以继续补充功能、优化界面、扩展家庭协同内容。

6.2 对家长的价值

价值维度	家长可以如何判断
时间效率	5 天项目制学习，节奏明确，结果可见。
产出是否清晰	孩子最终形成 家庭照护原型 + 项目说明文档，家长能直接看到做出来的东西。
方向是否匹配	通过短周期项目判断孩子是否对 AI应用和产品原型方向真的有兴趣。
是否具备现实感	项目围绕家庭照护展开，家长能一眼看懂它在解决什么问题。

七、常见问题

Q：这个项目有没有医学承诺？

A：没有。它不是诊断工具，也不是治疗方案，核心是家庭照护中的提醒、记录和认知辅助原型。

Q：孩子没有相关基础可以参加吗？

A：可以。课程不是先要求孩子会复杂技术，而是从场景理解、功能设计和原型搭建开始，逐步完成。

Q：五天结束后，家长能实际看到什么？

A：能看到一个完成度明确的家庭照护原型，以及一份把项目背景、功能和展示逻辑写清楚的说明文档。

Q：这个项目更偏兴趣体验，还是会做出完整成果？

A：它不是体验式走一圈，而是按项目制推进，目标就是做出能展示、能讲述的成果。

Q：如果孩子做完后还想继续深化，可以吗？

A：可以。现在的版本先完成第一阶段成品，后续还能继续补充功能和优化展示。

八、参考资料

- 相关学科方向：计算机 / 人工智能 / 交互设计 / 生物医学启蒙。
- 课程主题关键词：家庭照护、适老化交互、认知辅助、提醒协同。
- 本文档为课程介绍版，具体课堂案例、演示细节和最终展示形式会根据学生基础与课堂进度做适度调整。